

Dérivation

Partie 1 : Rappels sur la dérivation

Formules de dérivation.

Fonction	Dérivée
$a, a \in \mathbb{R}$	0
$ax, a \in \mathbb{R}$	a
x^2	$2x$
$x^n, n \geq 1$	$n x^{n-1}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
$\frac{1}{x^n}, n \geq 1$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
e^x	e^x
$e^{kx}, k \in \mathbb{R}$	$k e^{kx}$

Fonction	Dérivée
$u + v$	$u' + v'$
$ku, k \in \mathbb{R}$	$k u'$
uv	$u'v + uv'$
$\frac{1}{u}$	$-\frac{u'}{u^2}$
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$

Propriétés :

Une équation de la **tangente** à la courbe de la fonction f au point d'abscisse a est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Théorème (sens de variation).

Soit une fonction f définie et dérivable sur un intervalle I .

- Si $f'(x) \leq 0$, alors f est **décroissante** sur I .
- Si $f'(x) \geq 0$, alors f est **croissante** sur I .

Méthode : Étudier les variations d'une fonction

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + \frac{9}{2}x^2 - 12x + 5$.

a) Calculer la fonction dérivée f' de f . b) Déterminer le signe de f' en fonction de x . c) Dresser le tableau de variations de f .

Correction.

a) $f'(x) = 3x^2 + \frac{9}{2} \times 2x - 12 = 3x^2 + 9x - 12$.

b) On résout l'équation $f'(x) = 0$. Le discriminant du trinôme $3x^2 + 9x - 12$ est

$$\Delta = 9^2 - 4 \times 3 \times (-12) = 225.$$

L'équation possède deux solutions : $x_1 = \frac{-9 - \sqrt{225}}{2 \times 3} = -4$ et $x_2 = \frac{-9 + \sqrt{225}}{2 \times 3} = 1$.

Comme $a = 3 > 0$, les branches de la parabole représentant f' sont tournées vers le haut : la dérivée est donc **d'abord positive**, **puis négative**, **puis positive**.

c) Tableau de variations :

x	$-\infty$	-4	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	61	$-\frac{3}{2}$	$+\infty$	

avec $f(-4) = (-4)^3 + \frac{9}{2}(-4)^2 - 12 \times (-4) + 5 = 61$ et $f(1) = 1^3 + \frac{9}{2} \times 1^2 - 12 \times 1 + 5 = -\frac{3}{2}$.

Partie 2 : Dérivée d'une fonction composée

1) Définition d'une fonction composée

Méthode : Identifier la composée de deux fonctions

On considère la fonction f définie par $f(x) = \sqrt{x-3}$. Identifier la composée de deux fonctions dans la fonction f .

Correction.

On peut décomposer la fonction f en deux fonctions u et v telles que :

$$f : x \xrightarrow{u} x-3 \xrightarrow{v} \sqrt{x-3}$$

Les fonctions u et v sont définies par : $u(x) = x-3$ et $v(x) = \sqrt{x}$.

On dit que la fonction f est la **composée de u par v** et on note :

$$f(x) = v \circ u(x) = v(u(x)) = \sqrt{x-3}.$$

Définition :

v est une fonction définie sur un intervalle J de $\mathbb{R}$ et u est une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ telle que, pour tout nombre réel x de I , on a $u(x) \in J$.

La **fonction composée** des fonctions u par v , notée $v \circ u$, est définie pour tout $x \in I$ par :

$$v \circ u(x) = v(u(x)).$$

Méthode : Composer deux fonctions

a) On considère les fonctions u et v définies par : $u(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = \sqrt{x}$. Exprimer les fonctions $v \circ u$ et $u \circ v$ en fonction de x .

b) Même question avec $u(x) = x^2 + x$ et $v(x) = \frac{x}{x+1}$.

Correction.

a) On a : $u(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = \sqrt{x}$.

$$v \circ u(x) = v(u(x)) = \sqrt{\frac{1}{x}} \quad u \circ v(x) = u(v(x)) = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

b) On a : $u(x) = x^2 + x$ et $v(x) = \frac{x}{x+1}$.

$$v \circ u(x) = v(u(x)) = \frac{x^2 + x}{x^2 + x + 1} \qquad u \circ v(x) = u(v(x)) = \left(\frac{x}{x+1}\right)^2 + \frac{x}{x+1}$$

2) Dérivation d'une fonction composée

Méthode : Déterminer la dérivée d'une fonction composée (cas général)

Fonction	Dérivée
$v \circ u$	$v' \circ u \times u'$
ou $v(u(x))$	ou $v'(u(x)) \times u'(x)$

Déterminer la dérivée de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2+1}$.

Correction.

On considère les fonctions u et v définies par : $u(x) = x^2 + 1$ et $v(x) = e^x$.

Alors : $f(x) = e^{x^2+1} = v(u(x))$. On a : $u'(x) = 2x$ et $v'(x) = e^x$.

Donc :

$$f'(x) = v'(u(x)) \times u'(x) = e^{x^2+1} \times 2x = 2x e^{x^2+1}.$$

3) Cas particuliers de fonctions composées

Propriétés :

Fonction	Dérivée
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
u^n avec $n \in \mathbb{Z}^*$	$n u' u^{n-1}$
e^u	$u' e^u$

Démonstrations.

- $\sqrt{u(x)} = v \circ u(x)$ avec $v(x) = \sqrt{x}$, donc $v'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. Ainsi :

$$(\sqrt{u(x)})' = v'(u(x)) \times u'(x) = \frac{1}{2\sqrt{u(x)}} \times u'(x) \quad \text{soit} \quad (\sqrt{u(x)})' = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}.$$

- $(u(x))^n = v \circ u(x)$ avec $v(x) = x^n$, donc $v'(x) = n x^{n-1}$. Ainsi :

$$\left((u(x))^n\right)' = v'(u(x)) \times u'(x) = n(u(x))^{n-1} \times u'(x).$$

- Démonstration analogue pour « e^u ».

Méthode : Déterminer la dérivée de fonctions composées (cas particuliers)

Déterminer la dérivée des fonctions définies par :

a) $f(x) = \sqrt{3x^2 + 4x - 1}$ b) $g(x) = (2x^2 + 3x - 3)^4$ c) $h(x) = 2e^{\frac{1}{x}}$

Correction.

a) On pose $f(x) = \sqrt{u(x)}$ avec $u(x) = 3x^2 + 4x - 1$, d'où $u'(x) = 6x + 4$.

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} = \frac{6x + 4}{2\sqrt{3x^2 + 4x - 1}} = \frac{3x + 2}{\sqrt{3x^2 + 4x - 1}}.$$

b) On pose $g(x) = (u(x))^4$ avec $u(x) = 2x^2 + 3x - 3$, d'où $u'(x) = 4x + 3$.

$$g'(x) = 4u'(x)(u(x))^3 = 4(4x + 3)(2x^2 + 3x - 3)^3.$$

c) On pose $h(x) = 2e^{u(x)}$ avec $u(x) = \frac{1}{x}$, d'où $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

$$h'(x) = 2u'(x)e^{u(x)} = 2 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right)e^{\frac{1}{x}} = -\frac{2}{x^2}e^{\frac{1}{x}}.$$

Partie 3 : Étude d'une fonction composée**Méthode : Étudier une fonction composée**

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x e^{-\frac{x}{2}}$.

a) Étudier les limites de f à l'infini. b) Calculer la dérivée de f . c) Dresser le tableau de variations de f . d) Tracer la courbe représentative de f .

Correction.

a) **Limite en $-\infty$.**

• Comme limite d'une fonction composée : $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-\frac{x}{2}} = \lim_{X \rightarrow +\infty} e^X = +\infty$ (en posant $X = -\frac{x}{2} \rightarrow +\infty$).

• Or $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$, donc, par limite d'un produit : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^{-\frac{x}{2}} = -\infty$.

Limite en $+\infty$.

On reconnaît une forme indéterminée du type « $\infty \times 0$ ». Levons l'indétermination :

$$x e^{-\frac{x}{2}} = \frac{x}{e^{\frac{x}{2}}} = 2 \frac{\frac{x}{2}}{e^{\frac{x}{2}}}.$$

Par croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\frac{x}{2}}}{\frac{x}{2}} = +\infty$ (car $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{e^X}{X} = +\infty$, avec $X = \frac{x}{2}$).

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x}{2}}{e^{\frac{x}{2}}} = 0$ (inverse de limite), d'où : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-\frac{x}{2}} = 0$.

b) Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = e^{-\frac{x}{2}} + x \times \left(-\frac{1}{2}\right) e^{-\frac{x}{2}} = \left(1 - \frac{x}{2}\right) e^{-\frac{x}{2}} \quad \text{car} \quad \left(e^{-\frac{x}{2}}\right)' = -\frac{1}{2} e^{-\frac{x}{2}}.$$

c) Comme $e^{-\frac{x}{2}} > 0$, $f'(x)$ est du signe de $1 - \frac{x}{2}$, positif sur $]-\infty; 2]$ et négatif sur $[2; +\infty[$. La fonction f est donc croissante sur $]-\infty; 2]$ puis décroissante sur $[2; +\infty[$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$	$\frac{2}{e}$	0

avec $f(2) = 2e^{-\frac{2}{2}} = 2e^{-1} = \frac{2}{e}$.

d) Courbe représentative de f :

